

# Gerência de Configurações e Automação: Fundamentos Essenciais

Controle de Integridade e Eficiência em Sistemas de TI Modernos

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



# Sumário

- Conceitos Fundamentais da Gerência de Configurações
- Controle de Versão e Linhas de Base
- Processo de Controle de Mudanças e Releases
- Automação e Evitando Configuration Drift
- Benefícios e Desafios da CM Moderna



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





# Fundamentos da Gerência de Configurações (CM)

A Gerência de Configurações (CM) é uma disciplina essencial na engenharia de sistemas e software, focada em estabelecer e manter a integridade de um produto ao longo de seu ciclo de vida. Em ambientes de TI modernos, a CM não se restringe ao código-fonte, mas abrange infraestrutura, documentação e parâmetros de rede. Seu objetivo central é garantir o funcionamento esperado do sistema, independentemente das alterações. Sem uma CM robusta, as organizações enfrentam o '*caos de configuração*', onde a versão do software em produção ou a causa de falhas críticas são desconhecidas. A CM, portanto, atua como a '**única fonte da verdade**' para o estado do sistema, promovendo controle e previsibilidade.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



# Item de Configuração (IC)



## Definição de IC

O **Item de Configuração (IC)** representa a unidade fundamental da Gerência de Configuração (GC). Ele é definido como qualquer componente que necessita de gerenciamento sistemático ao longo de seu ciclo de vida para assegurar a entrega consistente e confiável de um serviço de Tecnologia da Informação (TI). A identificação e o controle dos ICs são cruciais para manter a integridade do ambiente e facilitar a rastreabilidade das mudanças.



## Artefatos de Software

Nesta categoria, incluem-se todos os elementos de software que compõem uma aplicação ou sistema. Exemplos notáveis são o **código-fonte** (em diversas linguagens de programação), os *scripts de build* (utilizados para compilar e empacotar software), arquivos de configuração (como .yaml, .json, .ini), e bibliotecas compiladas que são dependências ou componentes reutilizáveis. O controle de versão é essencial para esses ICs.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



# Item de Configuração (IC)



## Infraestrutura e Hardware

Esta categoria abrange os componentes físicos e virtuais que sustentam os serviços de TI. Inclui servidores (tanto físicos quanto virtuais, como VMs e contêineres), dispositivos de rede como **roteadores** e switches, instâncias de banco de dados (que englobam o software e as configurações do DB), e diversos dispositivos de armazenamento (SAN, NAS, entre outros). A configuração correta desses itens impacta diretamente a performance e a segurança.



## Documentação e Processos

Para além dos componentes técnicos, a documentação e os processos são ICs vitais para a operação e governança de TI. Isso compreende manuais de usuário, planos de projeto, Acordos de Nível de Serviço (**SLA**) que definem as expectativas de serviço, e Procedimentos Operacionais Padrão (POP) que detalham como as tarefas devem ser executadas. O gerenciamento desses ICs garante que as informações estejam sempre atualizadas e acessíveis.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



# Controle de Versão Profissional

- **Rastreabilidade Histórica:** Cada modificação em um Item de Configuração é detalhadamente registrada com carimbo de data/hora, autor e uma descrição clara do propósito da alteração (commit message).
- **Recuperação de Estado:** Permite a reversão (rollback) para qualquer versão anterior estável do software, sendo crucial para mitigar instabilidades introduzidas por novas alterações.
- **Trabalho Colaborativo:** Facilita que múltiplos engenheiros colaborem simultaneamente no mesmo conjunto de arquivos, utilizando ramificações (branches) para desenvolvimento isolado e fusões (merges) para integrar as mudanças.
- **Integridade dos Dados:** Assegura que o histórico das alterações não seja acidentalmente sobrescrito, preservando uma trilha de auditoria completa essencial para conformidade regulatória e segurança.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



# Linha de Base (Baseline)

Após rastreamos as mudanças individuais nos itens de configuração, o conceito de **Linha de Base** (Baseline) emerge como um ponto crítico. Uma baseline é um marco de referência no ciclo de vida do projeto, representando um conjunto de itens de configuração que foram formalmente revisados e aprovados. Ela serve como a base estável para desenvolvimentos e futuras iterações. Sua *função de marco* fixa o estado de todos os componentes em um momento específico (por exemplo, a Baseline de Lançamento v1.0). Uma vez estabelecida, qualquer alteração exige um processo formal de controle de mudanças, garantindo a **estabilidade** do projeto. Além disso, a baseline promove a **sincronização**, assegurando que toda a equipe de desenvolvimento e operação trabalhe a partir da mesma versão 'oficial' do sistema, evitando incompatibilidades entre versões de bibliotecas ou APIs.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





Um engenheiro de DevOps decide atualizar a versão do banco de dados em produção sem avisar a equipe, resultando em uma incompatibilidade com o código atual. Qual conceito de Gerência de Configuração foi violado primeiro?

- A Apenas a Automação de Desvio.
- B A Linha de Base (Baseline) e o Controle de Mudanças.
- C O conceito de Item de Configuração (IC).
- D Somente o Gerenciamento de Releases.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO





Um engenheiro de DevOps decide atualizar a versão do banco de dados em produção sem avisar a equipe, resultando em uma incompatibilidade com o código atual. Qual conceito de Gerência de Configuração foi violado primeiro?

- ✗ Apenas a Automação de Desvio.
- ✓ A Linha de Base (Baseline) e o Controle de Mudanças.
- ✗ O conceito de Item de Configuração (IC).
- ✗ Somente o Gerenciamento de Releases.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





# Processo de Controle de Mudanças

1

## Solicitar Mudança (RFC)

Este é o ponto de partida formal, onde uma solicitação detalha a alteração proposta, sua justificativa clara e o nível de urgência. O objetivo é registrar todas as informações necessárias para que a mudança possa ser avaliada e compreendida por todos os envolvidos.

2

## Avaliar Impacto

Nesta fase, analistas técnicos e de negócios investigam minuciosamente como a mudança proposta pode afetar outros Itens de Configuração (ICs) e a estabilidade geral do sistema. O intuito é identificar potenciais riscos e dependências antes da implementação, garantindo que nenhum impacto negativo seja imprevisto.

3

## Aprovar ou Rejeitar

Um **Comitê de Controle de Mudanças** (CAB - *Change Advisory Board*) ou uma autoridade designada toma a decisão final sobre a execução da mudança, baseando-se na análise de risco, nos recursos disponíveis e na prioridade estratégica. É um estágio crítico para a governança das configurações.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





# Processo de Controle de Mudanças

4

## Implementar e Testar

Após a aprovação, a mudança é cuidadosamente aplicada em um ambiente de homologação, que simula o ambiente de produção. Seguem-se testes exaustivos para validar seu funcionamento e ausência de efeitos colaterais, assegurando a qualidade e a conformidade antes da implantação definitiva em produção.

5

## Verificar e Encerrar

Após a aplicação em produção, verifica-se se o resultado esperado da mudança foi de fato alcançado e se não houve regressões. Finalmente, a documentação de configuração é atualizada para refletir o novo estado do sistema, e o registro da mudança é formalmente encerrado, completando o ciclo de controle.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





# Gerenciamento de Versões

- O Versionamento Semântico(SemVer) é um padrão técnico para atribuir e incrementar números de versão.
- A mudança no número MAJOR indica alterações incompatíveis na API, exigindo adaptação do cliente.
- O incremento no número MINOR sinaliza a adição de novas funcionalidades que são compatíveis com versões anteriores.
- O aumento no número PATCH refere-se a correções de híres retrocompatíveis e não introduzem novas funcionalidades.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO





## Desvio de Configuração

O *Configuration Drift* (Desvio de Configuração) surge de intervenções manuais ('ad-hoc') em servidores que não estão alinhadas com a documentação da Baseline. Esse processo leva à criação de 'servidores flocos de neve', que são únicos e difíceis de reproduzir, divergindo do estado idealmente declarado. Esta inconsistência pode comprometer a estabilidade e a segurança do ambiente.

## Automação como Solução

Na era da *Infraestrutura como Código* (IaC), a automação é essencial para combater o *drift*. Ferramentas de automação monitoram continuamente o ambiente e, ao detectar qualquer alteração manual em arquivos de configuração que desvie do estado desejado definido no código, forçam o retorno imediato à configuração padronizada. Isso assegura que o estado real do sistema seja **sempre** idêntico ao estado declarado, garantindo consistência e previsibilidade.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



# Evolução da Gerência de Configuração

Esta tabela ilustra a transformação da gerência de configuração, comparando as abordagens tradicional (manual) e moderna (automatizada) em termos de eficiência e características operacionais.

| Característica | Gerência Tradicional (Manual)                     | Gerência Moderna (Automatizada)                                |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velocidade     | Lenta, baseada em formulários e reuniões.         | Rápida, baseada em pipelines de CI/CD.                         |
| Consistência   | Baixa, sujeita a erro humano manual.              | Altíssima, garantida por scripts de automação.                 |
| Escalabilidade | Difícil de gerenciar centenas de servidores.      | Nativa, <u>gerencia</u> milhares de itens com o mesmo esforço. |
| Documentação   | Geralmente <u>desatualizada</u> (manuais em PDF). | Auto-documentada (o código é a documentação).                  |
| Auditoria      | Baseada em logs esparsos e entrevistas.           | Baseada em logs de commit e histórico de automação.            |



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

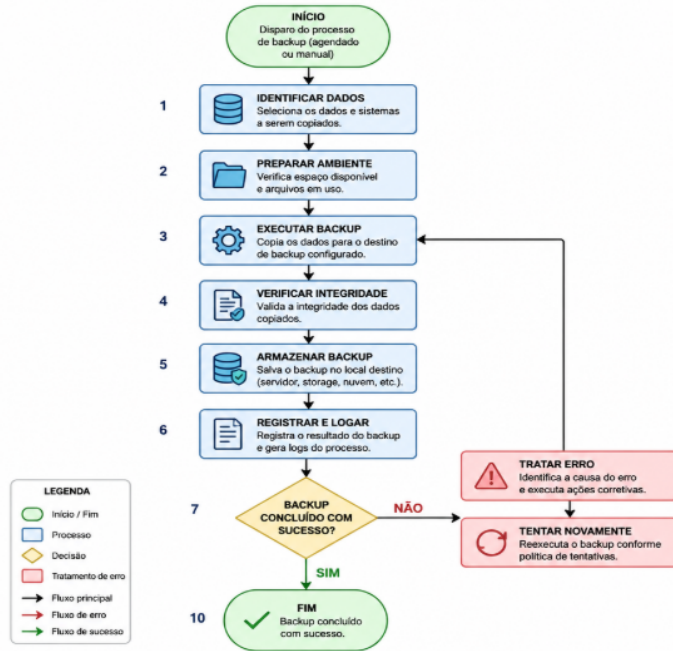


# Benefícios Práticos da CM

## Rastreabilidade e Auditoria

A Gerência de Configurações (CM) estabelece um registro detalhado, permitindo **identificar quem alterou qual linha de código** ou parâmetro de servidor e em que momento. Isso é crucial para a *análise de causa raiz* (root cause analysis) de incidentes, onde a rápida identificação da mudança problemática minimiza o tempo de inatividade. Além disso, garante a conformidade com regulamentações, fornecendo um histórico auditável de todas as modificações.

### FLUXOGRAMA – PROCESSO DE BACKUP DE DADOS



Fluxograma do processo de backup de dados para recuperação de desastres.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





# Benefícios Práticos da CM

## Consistência entre Ambientes

Um dos desafios mais comuns no desenvolvimento de software é a inconsistência entre ambientes ('na minha máquina funciona'). A CM elimina este problema garantindo que os ambientes de **Desenvolvimento, Teste e Produção** sejam *clones idênticos* e reproduzíveis. Todas as configurações, dependências e versões de software são precisamente definidas e aplicadas de forma uniforme, assegurando que o que funciona em um ambiente funcionará nos outros.

## Recuperação de Desastres

Em cenários de falha catastrófica, como perda total de um servidor ou data center, a Gerência de Configurações é essencial. Ela permite que todo o ambiente seja **reconstruído do zero em minutos ou horas**, e não em dias. Isso é possível porque todas as definições de infraestrutura, software e dados estão *versionadas, automatizadas e prontas para serem provisionadas* rapidamente, minimizando o impacto no negócio e no serviço.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



## Verdadeiro ou falso?

Itens de Configuração (ICs) limitam-se exclusivamente ao código-fonte da aplicação.

← Falso

Verdadeiro →

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





× Falso

*Itens de Configuração (ICs) limitam-se exclusivamente ao código-fonte da aplicação.*

### Explicação

Itens de Configuração (ICs) englobam uma gama ampla de componentes, incluindo hardware, documentação, parâmetros de rede e quaisquer elementos essenciais para a operação e entrega do serviço, não se restringindo apenas ao código-fonte.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



## Verdadeiro ou falso?

O Desvio de Configuração (Drift) é desejável pois permite que administradores façam ajustes rápidos em produção sem burocracia.

← Falso

Verdadeiro →

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





## × Falso

*O Desvio de Configuração (Drift) é desejável pois permite que administradores façam ajustes rápidos em produção sem burocracia.*

### Explicação

O Desvio de Configuração (Drift) é um risco significativo para a segurança e estabilidade do ambiente, tornando-o imprevisível e difícil de gerenciar, não sendo, portanto, desejável.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



## Verdadeiro ou falso?

Uma Baseline só deve ser alterada após a aprovação formal de um processo de controle de mudanças.

← Falso

Verdadeiro →

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

MINISTÉRIO DA  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO





## ✓ Verdadeiro

*Uma Baseline só deve ser alterada após a aprovação formal de um processo de controle de mudanças.*

### Explicação

A alteração de uma Baseline exige aprovação formal via controle de mudanças para assegurar que os impactos da modificação sejam devidamente analisados e autorizados antes de se estabelecer um novo padrão oficial.



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO





Discuta com o colega ao lado

Considerando que ferramentas de automação podem forçar o estado do sistema a seguir o que está no código, qual vocês acreditam ser o maior desafio para implementar a Gerência de Configurações em uma empresa que sempre trabalhou de forma manual e 'ad-hoc'?



*É uma questão de ferramenta, de cultura organizacional ou de competência técnica?*



INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO



# Conclusão

- A Gerência de Configurações estabelece integridade sistêmica, atuando como única fonte da verdade para infraestrutura e software.
- Controle de versão, baselines aprovadas e controle de mudanças formal garantem rastreabilidade e estabilidade, essenciais à governança.
- Automação é crucial para prevenir Configuration Drift, mantendo o estado real alinhado ao estado desejado declarado.
- Benefícios da CM moderna incluem rastreabilidade aprimorada, consistência ambiental e recuperação rápida de desastres.

INSTITUIÇÃO EXECUTORA



COORDENADORA



APOIO

